

Homework 3
(交通工具系統設計)

C# 程式設計

課後練習 作業三

物件導向 (OOP) 實戰挑戰



繳交方式

請將以下 3 個題目的 C# 程式碼打包繳交：

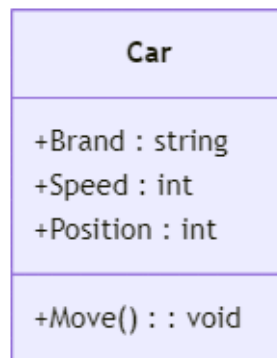
- 作業一：封裝 - 汽車類別實作
- 作業二：繼承 - 腳踏車與交通工具
- 作業三：抽象與多型 - 交通工具啟動系統
- 格式：`.zip` / `.rar` / `.7z` 壓縮檔
- 注意：將所有程式碼放在同一個專案，並且打包給我。

作業一：封裝 (Encapsulation)

需求說明

請設計一個 `Car` (汽車) 類別，將品牌與剩餘油量封裝起來，並提供駕駛方法。

類別規格 (UML)





作業一：輸出要求與提示

執行要求 (在 Main 方法中)：

1. 建立 `Car` 的實例。
2. 將 `Brand` 設定為 `"Toyota"`，`Fuel` 設定為 `50`。
3. 呼叫 `Drive()` 方法。



預期主控台輸出：

```
Toyota 汽車出發！目前剩餘油量：50
```



提示：

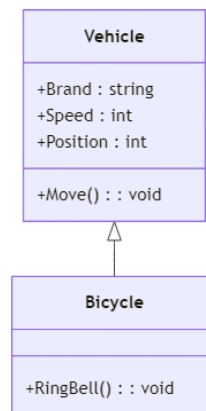
- 類別內的欄位與方法皆需要使用 `public` 修飾詞。

作業二：繼承 (Inheritance)

需求說明

請建立一個基礎交通工具類別 **Vehicle**，並建立子類別 **Bicycle** (腳踏車) 繼承它，實現屬性的共用與擴充專屬方法。

類別規格 (UML)





作業二：輸出要求與提示

執行要求 (在 Main 方法中)：

1. 建立 `Bicycle` 的實例。
2. 設定其品牌 `Brand` 為 `"Giant"`，速度 `Speed` 為 `15`。
3. 印出品牌與速度，並呼叫 `RingBell()` 方法。



預期主控台輸出：

腳踏車品牌：Giant，目前速度：15 km/h
叮叮！腳踏車按了鈴鐺。



提示：

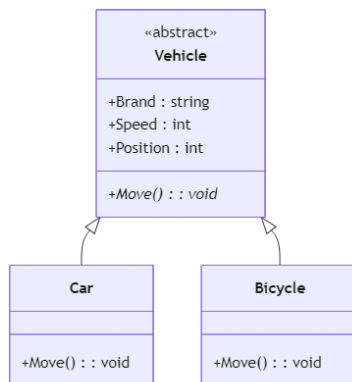
- 使用 冒號 `:` 來進行類別繼承（例如 `class Bicycle : Vehicle`）。

作業三：抽象與多型

需求說明

請將 `Vehicle` 類別改為**抽象類別**，並定義抽象方法 `Move()`，強迫 `Car` 與 `Bicycle` 實作各自的移動方式。

類別規格 (UML)





作業三：輸出要求與提示

執行要求 (在 Main 方法中)：

1. 宣告一個 `Vehicle` 類別的陣列 (長度為 2)。
2. 分別將 `Car` 與 `Bicycle` 物件裝入陣列。
3. 使用 `foreach` 迴圈遍歷陣列，統一呼叫 `Move()` 方法。



預期主控台輸出：

汽車開動：轟隆隆！
腳踏車出發：踩踩踩！



提示：

- 使用 `abstract` 定義抽象類別與方法，並在子類別使用 `override` 覆寫。
- 利用 `Vehicle[]` 陣列來實現多型的管理。